配置 3 秒启动



正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿：	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2025.08.20

目录

前言 5
第一章 配置 3 秒内启动 7
1.1 选择板级配置文件.....8
1.2 烧写固件和启动系统.....8
1.3 设置 LVGL 启动.....8

前言

本文档 ATK-DLRK3506 默认出厂设置是配置的 Qt 界面，默认没有配置快速启动。快速启动适用于 LVGL，因为 LVGL 比 Qt 启动快了约 500ms 左右。

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章 配置 3 秒内启动

本章来设置 ATK-DLRK3506 3 秒内启动，这里的 3 秒内启动指的是从上电到界面出现。按 SDK 默认配置就可以做到 3 秒内启动，若需要更快，那么需要裁剪驱动，理论上能省下 1S，最快 2S 左右启动。但是为了功能完善，我们就按默认的配置吧。

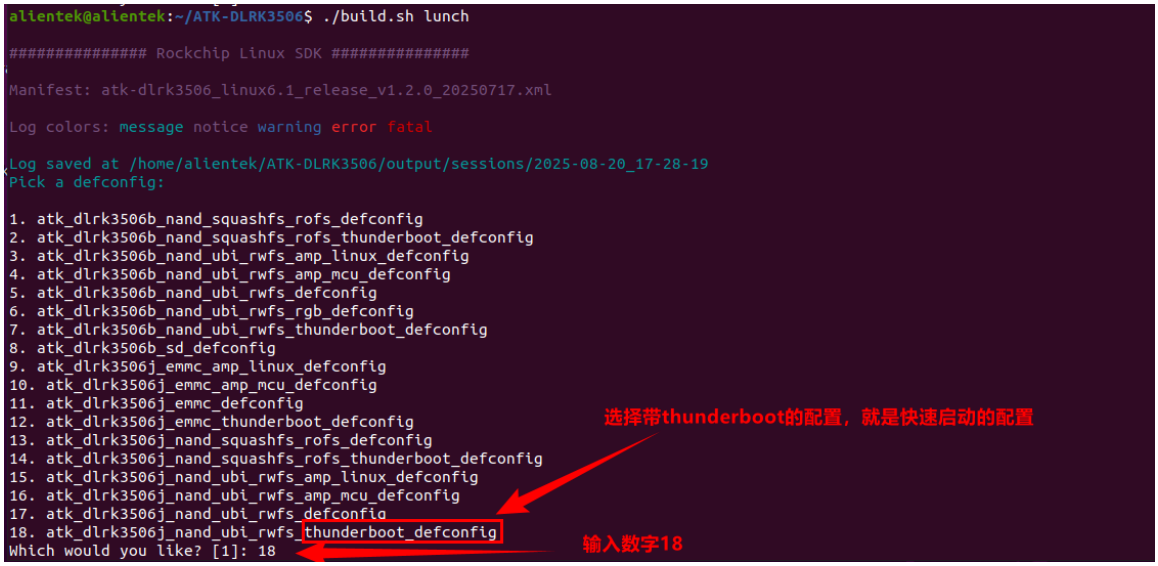
1.1 选择板级配置文件

请根据用户手上的板子，比如用户使用的是 ATK-DLRK3506JS NAND 开发板需要配置快速启动，那么选择 atk_dlrk3506j_nand_ubi_rwfs_thunderboot_defconfig 也就是序号 18。若用户使用的是 ATK-DLRK3506B 那么就选择 atk_dlrk3506b_nand_ubi_rwfs_thunderboot_defconfig 配置。请选择能读写的固件，因为后面章节配置 LVGL 界面启动。

本实验以 atk_dlrk3506j_nand 为例，请注意 eMMC 版本会比 NAND 版本慢一点点，应该是 eMMC 驱动初始化需要更长的时间。

注意：如果不了解这些配置文件，请看网盘用户手册/开发文档/【正点原子】ATK-DLRK3506_SDK 开发手册。

```
./build.sh lunch
```



最后执行./build.sh lunch，直到编译完成。

```
./build.sh
```

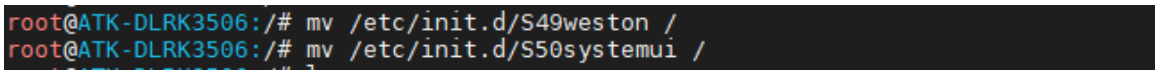
1.2 烧写固件和启动系统

编译完成后，看网盘资料用户手册/辅助文档//03【正点原子】固件烧写参考手册 V1.0.pdf。烧写固件即可。

1.3 设置 LVGL 启动

由于 SDK 默认配置的是 Qt 启动，我们需要将 Qt 关闭。执行下面指令，将/etc/init.d/S49weston 和/etc/init.d/S50systemui 移出/etc/init.d/目录，就不会自启动了，下次开机 Qt（出厂 UI）就不会启动了。

```
mv /etc/init.d/S49weston /
mv /etc/init.d/S50systemui /
```



修改/etc/init.d/pre_init/S10lv_demo 自启动文件，默认 LVGL 启动是被关闭的，所以我们需要重新打开它。注意：pre_init 这个路径的自启动文件会更早的启动。

```
vi /etc/init.d/pre_init/S10lv_demo
```

修改如下图，将“#lv_demo &”修改为“lv_demo &”，也就是取消注释，同时加上 sleep 3。阻塞 LVGL 直至它启动！

```
#! /bin/sh

start() {
        echo "Starting lv_demo"
        lv_demo &
        slepp 3
}

case "$1" in
  start)
        start
        ;;
  *)
        echo "Usage: $0 {start}"
        exit 1
esac

exit $?
```

最后执行 sync 指令。

```
sync            #同步写入存储中
```

```
root@ATK-DLRK3506:/# vi /etc/init.d/pre_init/S10lv_demo
root@ATK-DLRK3506:/# sync
```